univdoc.com

Logique combinatoire et séquentielle (2éme Année Licence)

TD 7 **LES BASCULES** ELT,AUTO,GB,TC,ELN

Les **bascules (flips-flops)** sont des circuits à **deux états stables** (ce qui les fait encore appeler **bistables**). Ce sont des circuits qui sont utilisés pour mémoriser l'état de signaux d'entrée, états qui sont alors disponibles en permanence à la sortie des bascules. C'est l'application d'un signal de commande qui permet de mémoriser l'état des signaux présents à l'entrée des bascules à un instant donné.

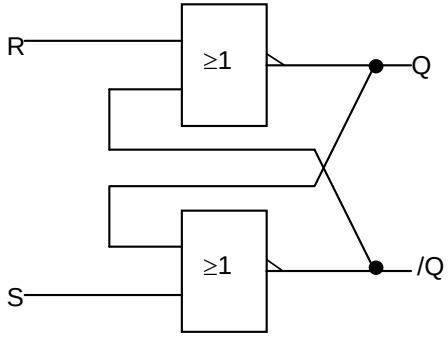
Il existe 4 types de bascules: les bascules **R-S, R-S-H, D, JK.**

1) Bascule asynchrone

Les bascules qui sont décrites ci-dessus sont dites asynchrones (ou bascules non synchronisées). Pour ce type de bascules le changement d'état de la sortie se produit au moment où la combinaison des valeurs d'entrée est changée (en négligeant les temps de propagation).

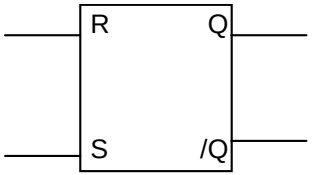
1.1) Les bascules R-S avec des opérateurs NOR

Schéma **Table de vérité**



R	S	Qn+1	/Qn+1
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

Symbole :

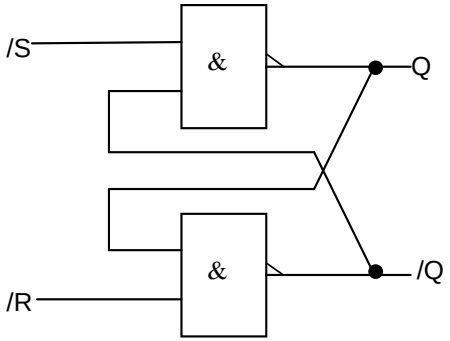


Conclusions

- .....
- .....
- .....
- .....

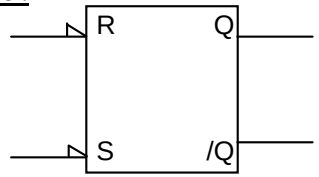
1.2) Les bascules R-S avec des opérateurs NAND

Schéma **Table de vérité**



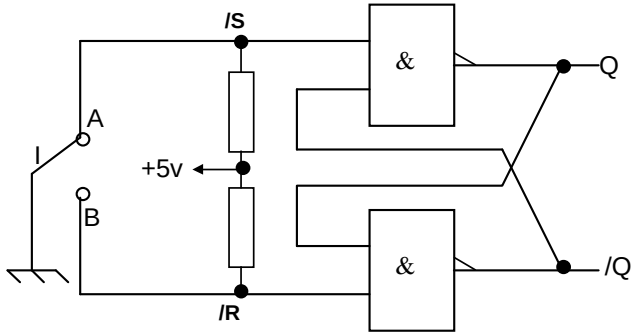
R	S	Qn+1	/Qn+1
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

Symbole :



Conclusions

- .....
- .....
- .....

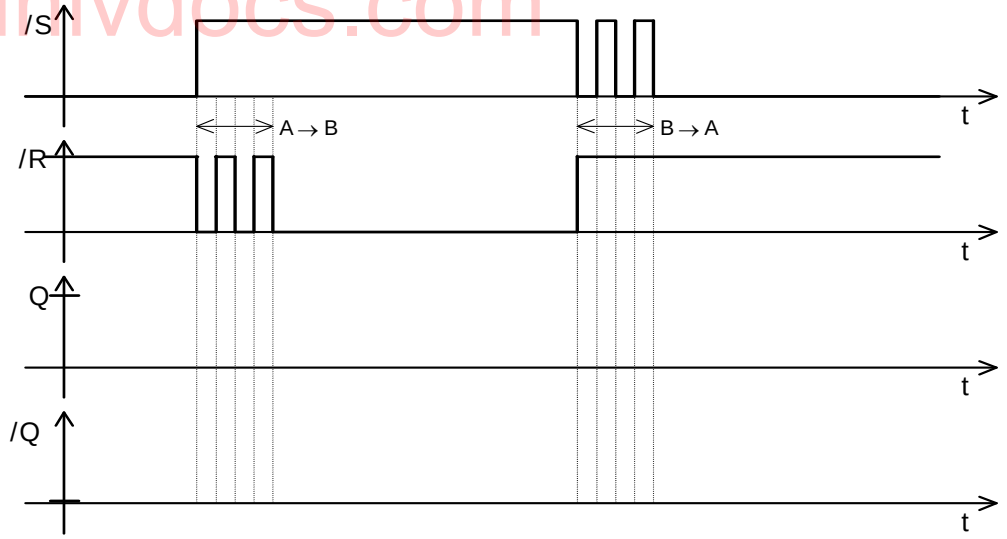


- .....

1.3) Exemple d'application « anti-rebond »

- Initialement I est sur la position A, au passage de A→B il se produit des rebonds et donc le contact se trouve un grand nombre de fois entre les 2 positions A et B.
- De la même manière lorsque l'inverseur I passe de B→A il se produit le même phénomène.

univdocs.com

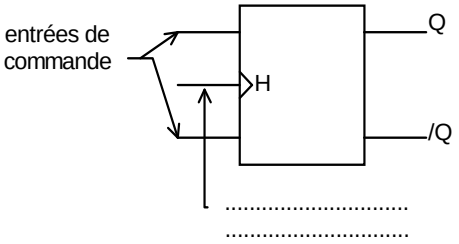


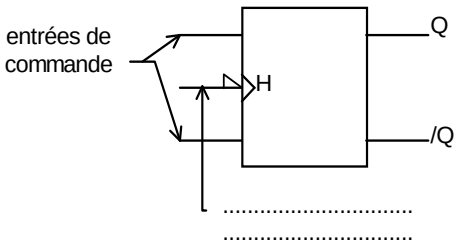
1.4) Référence des circuits TTL et CMOS à bascules R-S

- TTL: .....
- CMOS: .....

2) Bascule synchrone

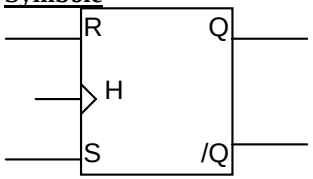
Sont des bascules pour lesquelles le changement d'état de la sortie, qui correspond à une nouvelle combinaison des valeurs d'entrée, ne peut s'effectuer que lorsque'un signal de contrôle appelé signal d'horloge prend lui même une valeur donnée.
Toutes les bascules synchrones disposent d'une entrée d'horloge (H ou CLK).



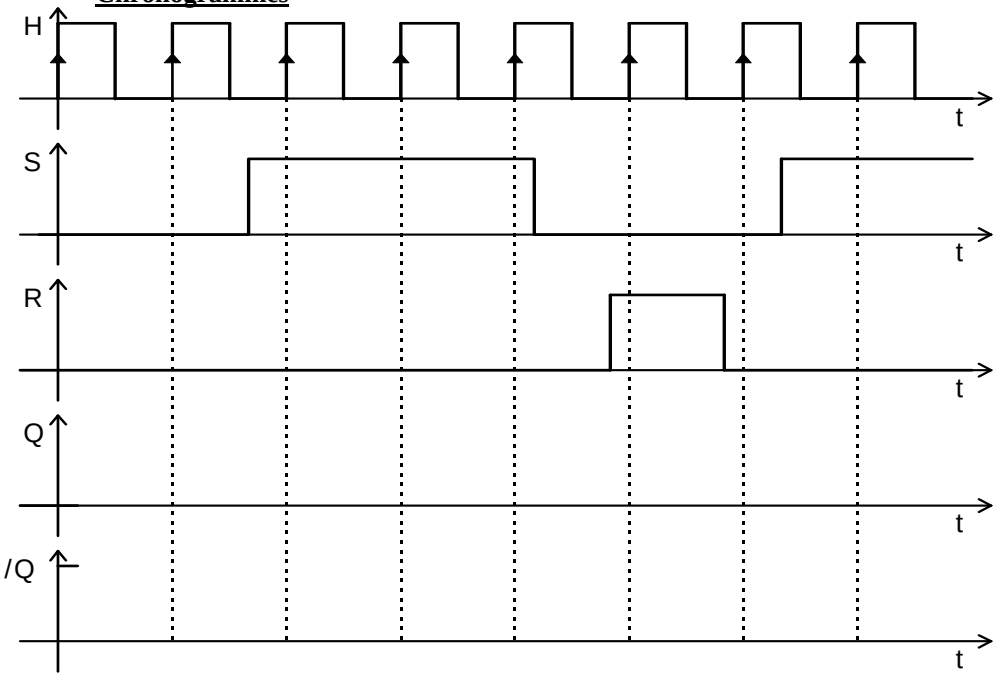


2.1) Les bascules R-S-H

Symbole



Chronogrammes



2.2) Les bascules D

Symbole

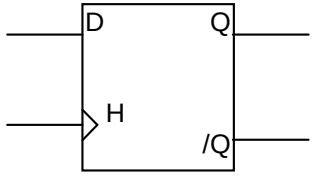


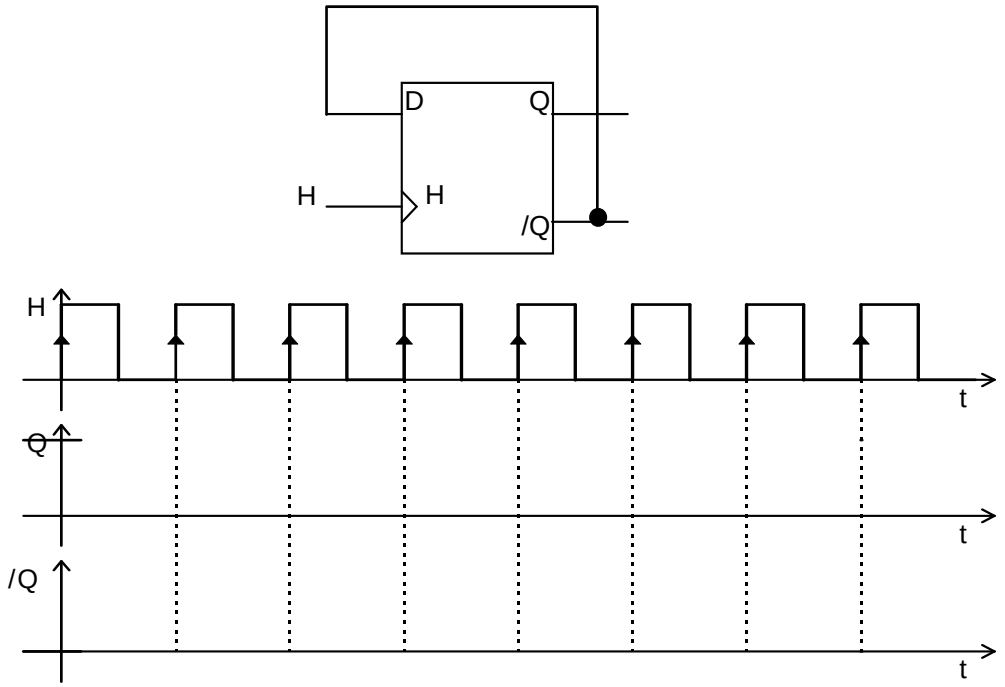
Table de vérité

H	D	Q	/Q
X	X		
↑	0		
↑	1		

x: état indifférent

univdocs.com

Exemple d'utilisation d'une bascule D « diviseur de fréquence par 2 »



.....

2.3) Les bascules JK

Une bascule JK est une bascule RHS pour laquelle, on a imposée le cas indéterminé.

Symbole

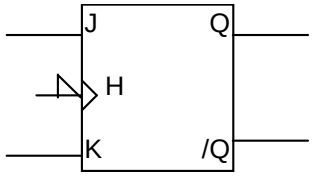
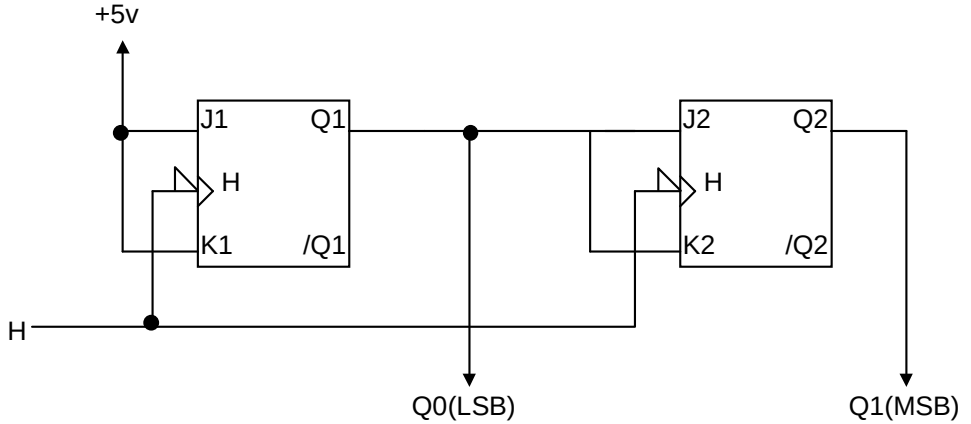


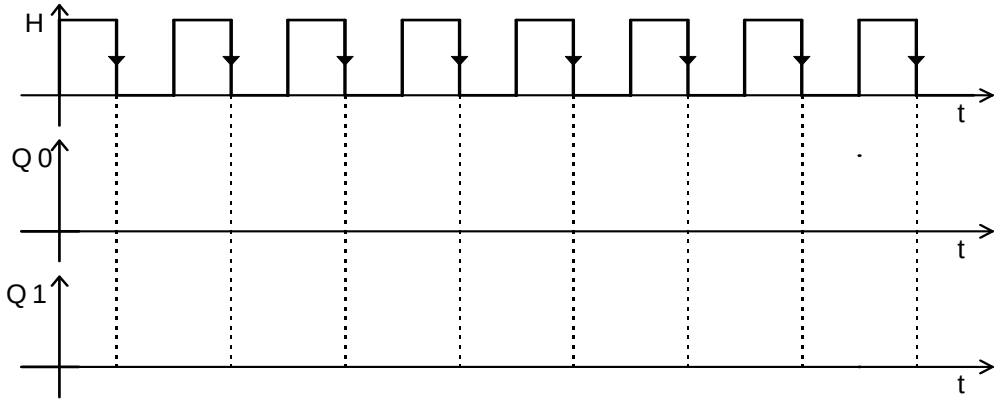
Table de vérité

H	J	K	Q	/Q
0	x	x		
↓	0	0		
↓	0	1		
↓	1	0		
↓	1	1		

x: état indifférent

Exemple d'utilisation d'une bascule JK « compteur synchrone modulo 4 »





.....

.....

.....

.....

univdocs.com

TD 7	*Logique Combinatoire et Sequentielle*	*2 ème Année Licence*
	LES BASCULES	
	Correction	*Elt, Auto, Gb, Tc, Eln*

Les **bascules (flips-flops)** sont des circuits à **deux états stables** (ce qui les fait encore appeler **bistables**). Ce sont des circuits qui sont utilisés pour mémoriser l'état de signaux d'entrée, états qui sont alors disponibles en permanence à la sortie des bascules. C'est l'application d'un signal de commande qui permet de mémoriser l'état des signaux présents à l'entrée des bascules à un instant donné.

Il existe 4 types de bascules: les bascules **R-S, R-S-H, D, JK.**

1) Bascule asynchrone

Les bascules qui sont décrites ci-dessus sont dites asynchrones (ou bascules non synchronisées). Pour ce type de bascules le changement d'état de la sortie se produit au moment où la combinaison des valeurs d'entrée est changée (en négligeant les temps de propagation).

1.1) Les bascules R-S avec des opérateurs NOR

Schéma

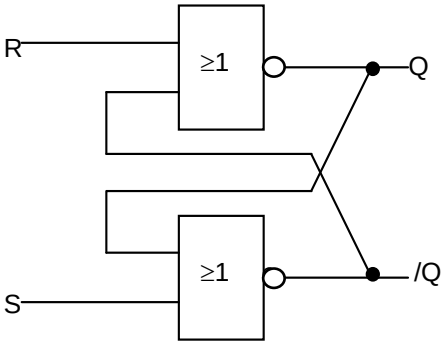


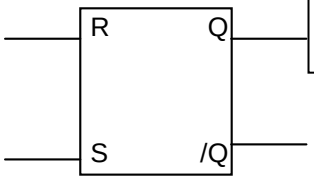
Table de vérité

R	S	Qn+1	/Qn+1
0	0	Qn	/Qn
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	0	0

Inchangé, état mémoire

Indéterminé, dépend de la structure interne.

Symbole :



Conclusions

- R: Entrée de « remise à zéro » (reset) ⇒ Q=0, /Q=1.
- S: Entrée de « mise à un » (set) ⇒ Q=1, /Q=0.
- Si R=S=0 état mémoire les sorties conservent leur état antérieur.
- Si R=S=1, forçage des sorties à 0 Q=/Q=0, combinaison inutilisée.

1.2) Les bascules R-S avec des opérateurs NAND

Schéma

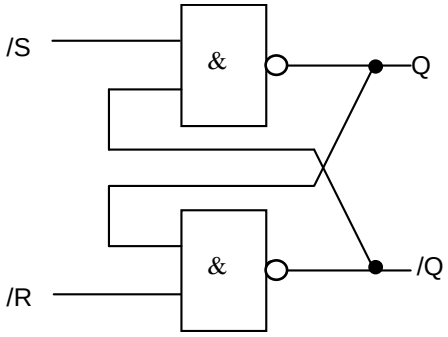


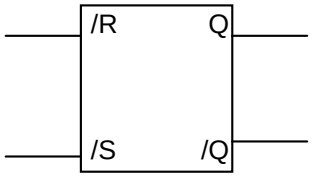
Table de vérité

R	S	Qn+1	/Qn+1
0	0	1	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	Qn	/Qn

Indéterminé, dépend de la structure interne.

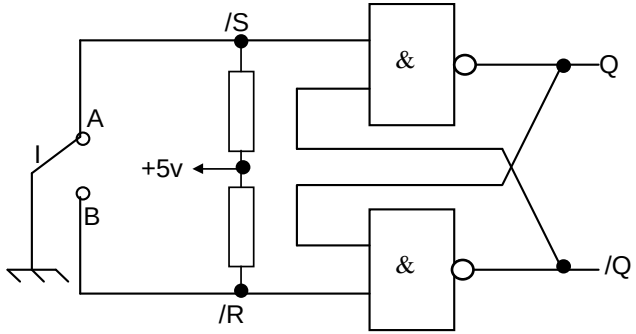
Inchangé, état mémoire

Symbole :



Conclusions

- R: Entrée de « remise à zéro » (reset) ⇒ Q=0, /Q=1.
- S: Entrée de « mise à un » (set) ⇒ Q=1, /Q=0.
- Si R=S=1 état mémoire les sorties conservent leur état antérieur.

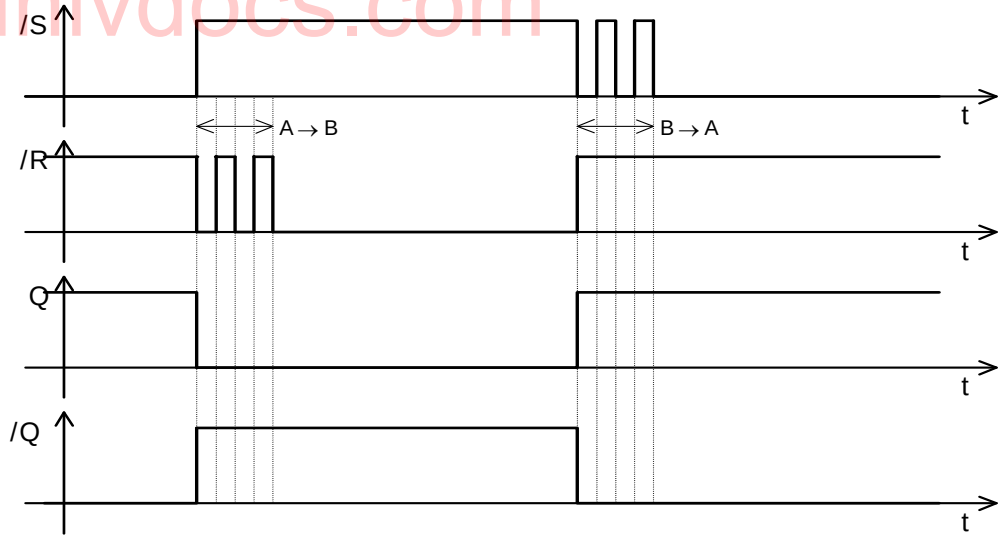


- Si R=S=0, forçage des sorties à 1 Q=/Q=1, combinaison inutilisée.

1.3) Exemple d'application « anti-rebond »

- Initialement I est sur la position A, au passage de A→B il se produit des rebonds et donc le contact se trouve un grand nombre de fois entre les 2 positions A et B.
- De la même manière lorsque l'inverseur I passe de B→A il se produit le même phénomène.

univdocs.com

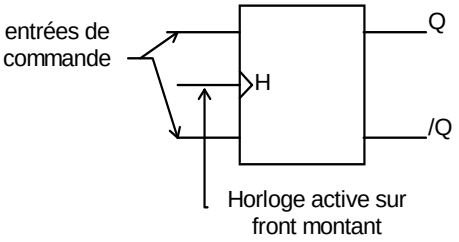


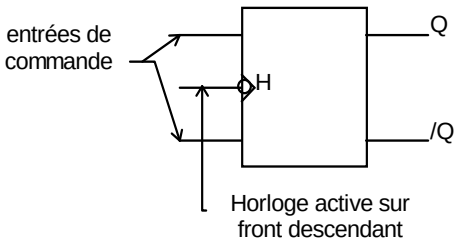
1.4) Référence des circuits TTL et CMOS à bascules R-S

- TTL: 74xx118, 74xx119, 74xx279.
- CMOS: 4043, 4044.

2) Bascule synchrone

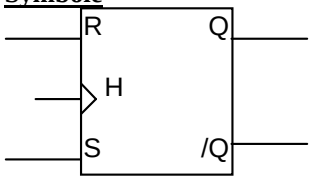
Sont des bascules pour lesquelles le changement d'état de la sortie, qui correspond à une nouvelle combinaison des valeurs d'entrée, ne peut s'effectuer que lorsque'un signal de contrôle appelé signal d'horloge prend lui même une valeur donnée.
Toutes les bascules synchrones disposent d'une entrée d'horloge (H ou CLK).



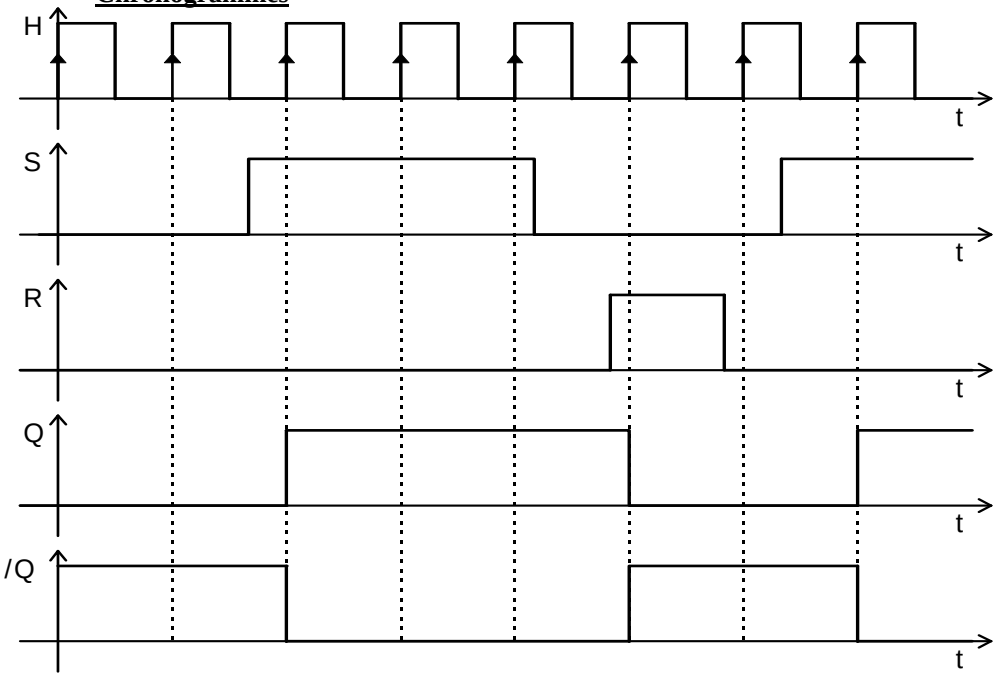


2.1) Les bascules R-S-H

Symbole



Chronogrammes



2.2) Les bascules D

Symbole

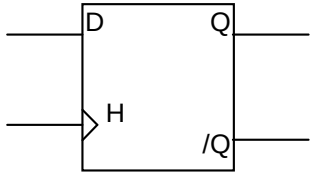


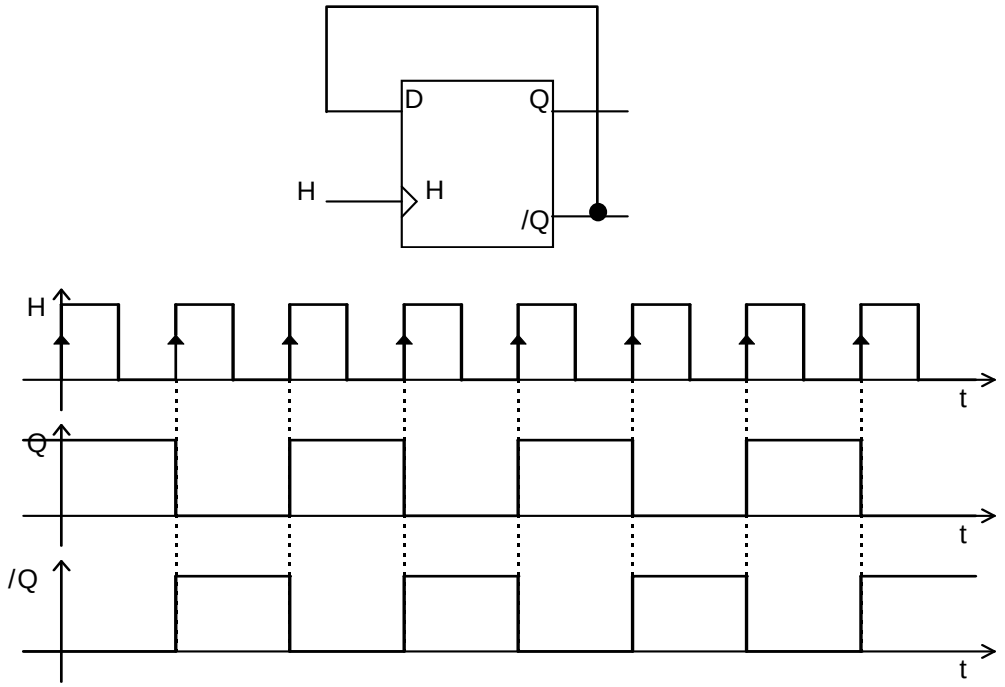
Table de vérité

H	D	Q	/Q
X	X	Q0	/Q0
↑	0	0	1
↑	1	1	0

x: état indifférent

univdocs.com

Exemple d'utilisation d'une bascule D « diviseur de fréquence par 2 »



On a TQ=2.TH donc FQ=FH/2.

2.3) Les bascules JK

Une bascule JK est une bascule RHS pour laquelle, on a imposée le cas indéderminé.

Symbole

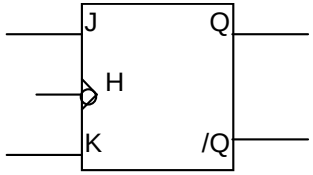
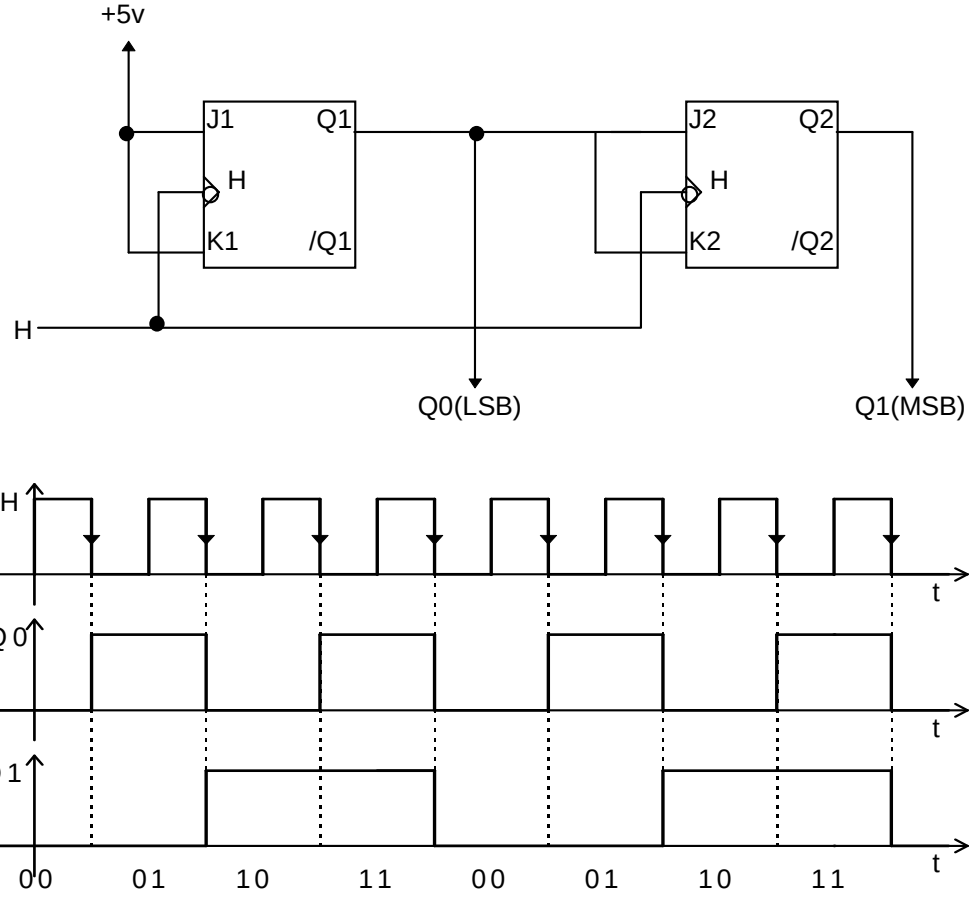


Table de vérité

H	J	K	Q	/Q
0	x	x	Q0	/Q0
↓	0	0	Q0	/Q0
↓	0	1	0	1
↓	1	0	1	0
↓	1	1	/Q	Q

x: état indifférent

Exemple d'utilisation d'une bascule JK « compteur synchrone modulo 4 »



On a bien un cycle de comptage qui commence à 00 jusqu'à 11; puis qui recommence à 00 jusqu'à 11 ect...Il il y 4 valeurs différentes d'où le nom de « compteur modulo 4 ».